

# Projet IOT : Smart Campus

**Realisé par : Adam Guinichi Et Med Aziz Sdiri / 2LNBC 4**

## Présentation Générale du Projet

Le projet consiste à créer un Smart Campus dans Cisco Packet Tracer en combinant une architecture réseau simple avec des automatisations IoT. Chaque département est relié à un réseau central et utilise ses propres capteurs et actionneurs, ce qui permet la communication entre les zones et l'activation de fonctions intelligentes : détection d'incendie, gestion d'intrusion, éclairage automatique, contrôle des portes et optimisation de l'énergie. L'objectif est d'obtenir un campus plus sécurisé, autonome et efficace.

---

## Architecture du Réseau

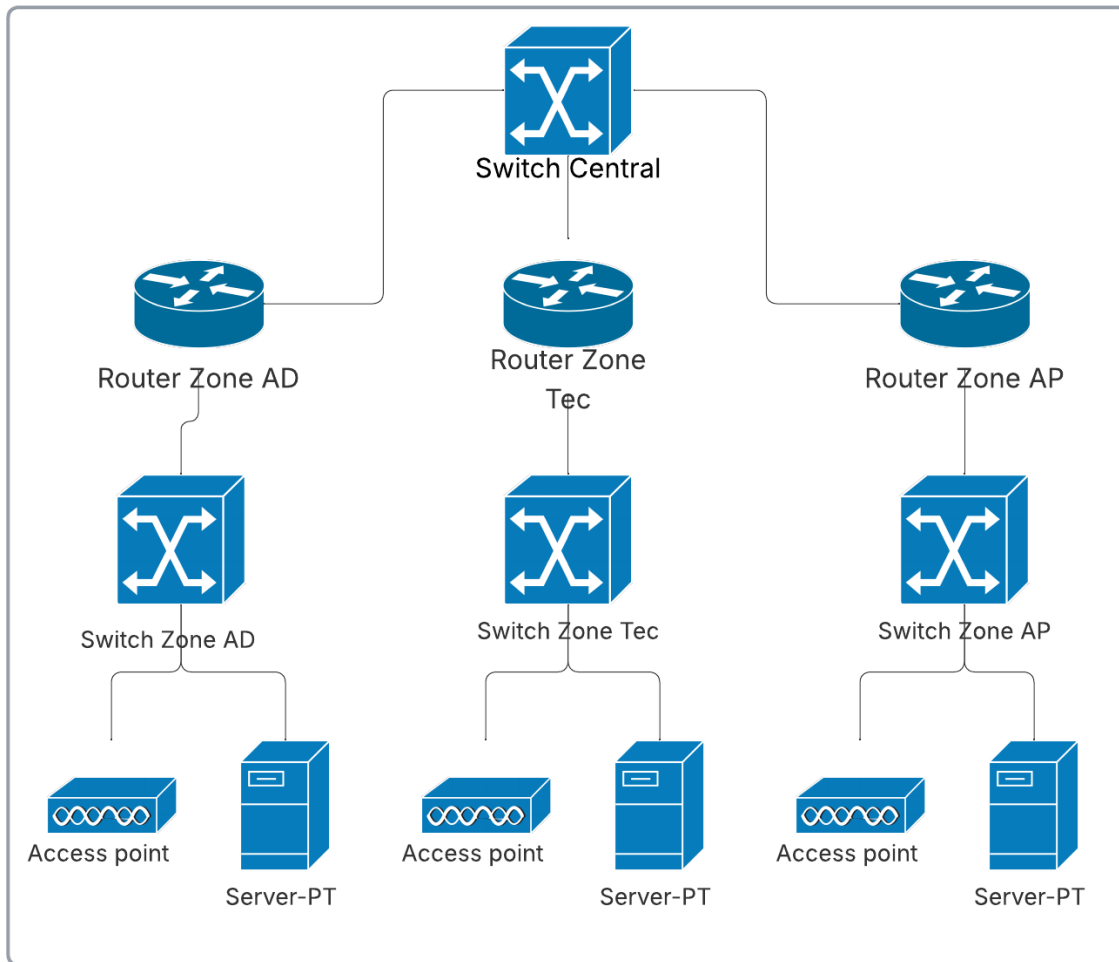
Le Smart Campus est organisé autour d'un **switch principal** qui relie tous les départements. Chaque département possède son **propre routeur**, connecté au switch principal via le réseau **192.168.100.x**, et un **switch interne** qui distribue la connexion aux PCs étudiants, PCs enseignants, imprimantes, serveur du département et point d'accès Wi-Fi. Cette structure permet à chaque département d'être autonome tout en restant connecté aux autres, ce qui facilite la communication, les services centralisés et les automatisations entre zones (alertes, capteurs, supervision...).

---

## Routage, Configuration et Plan d'Adressage

Chaque routeur reçoit une IP du réseau 192.168.100.x pour l'interconnexion, puis distribue localement d'autres réseaux (ex : 192.168.20.x pour étudiants, 21.x pour enseignants, 22.x pour imprimantes). Ce choix permet d'éviter les conflits IP, d'organiser les utilisateurs et d'assurer la sécurité. La configuration est simple : l'interface vers le switch principal reçoit une IP en 192.168.100.x, l'interface interne reçoit l'IP du département (ex : 192.168.X.1), un DHCP est configuré pour distribuer les adresses, et une route par défaut renvoie tout le trafic vers le switch principal. Grâce à ce routage, tous les départements peuvent communiquer entre eux tout en gardant leurs réseaux séparés et contrôlés.

## Smart Campus Network



### Plan d'Adressage

Chaque département utilise des plages IP différentes pour séparer les utilisateurs :

- Routeur département : **192.168.100.x**
- Serveur local : **192.168.X.1**
- Étudiants : **192.168.20.x / 40.x / 50.x ...**
- Enseignants : **192.168.21.x / 41.x / 51.x ...**
- Imprimantes : **192.168.22.x / 42.x / 52.x ...**

Objectifs de cette séparation :

- Organisation simple
- Pas de conflits IP

- Sécurité entre étudiants / enseignants / imprimantes
- Gestion claire dans les routeurs

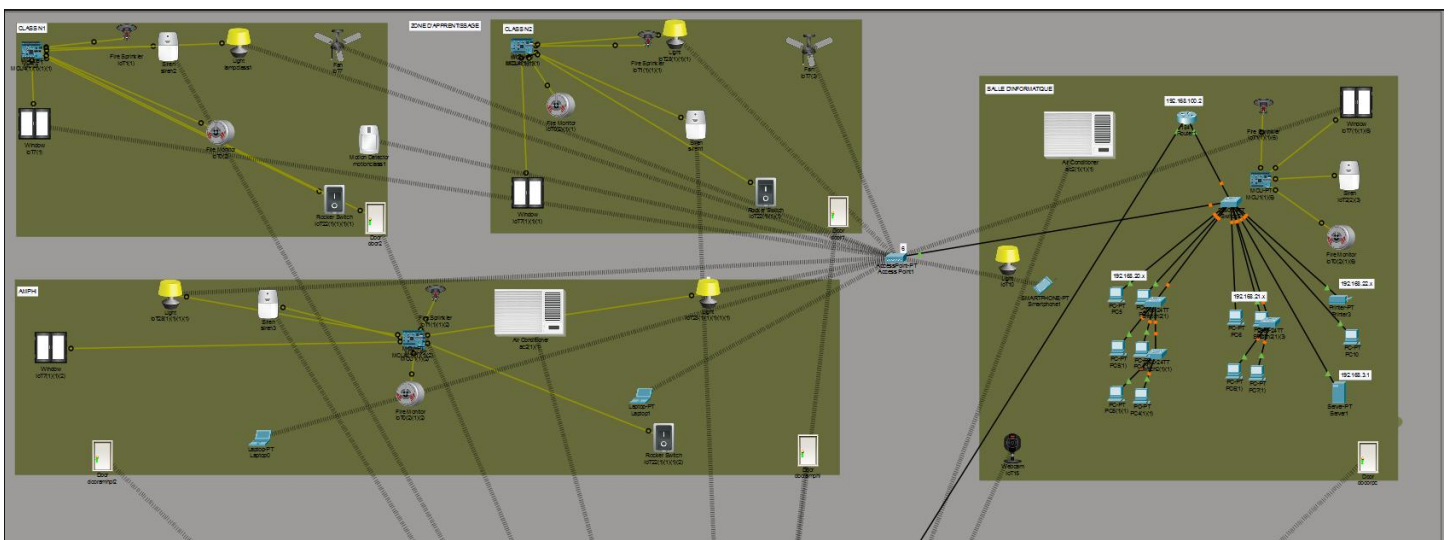
## Fonctionnement du Réseau

- Chaque département possède son **réseau interne indépendant**.
- Tous les départements **communiquent entre eux** via le switch principal.
- Les serveurs fonctionnent localement dans chaque bâtiment.
- Séparation des adresses IP → les étudiants n'accèdent pas aux imprimantes.
- Le réseau peut facilement être étendu (nouveau département, nouveaux équipements).

## Description des Zones du Smart Campus

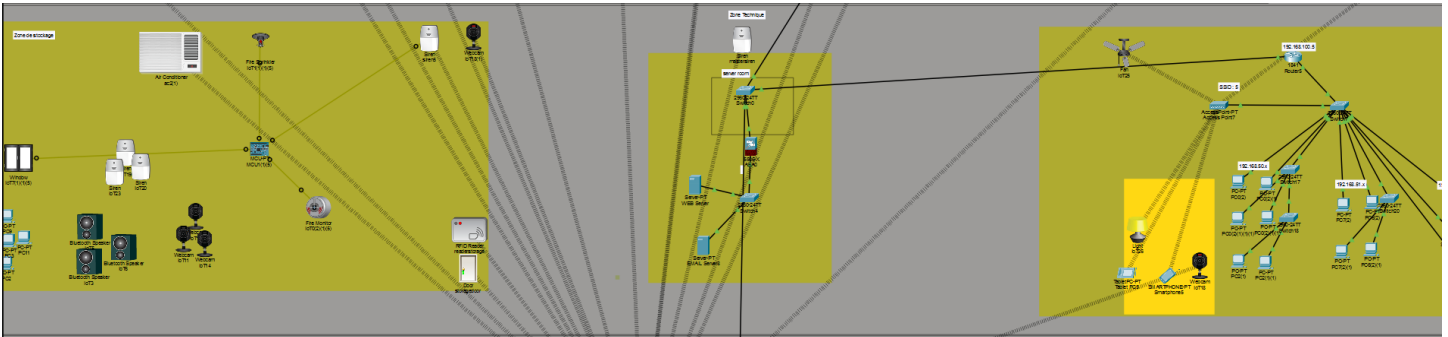
### Zone d'Apprentissage

Cette zone regroupe les espaces dédiés aux étudiants et aux activités pédagogiques. Elle comprend une salle informatique équipée de plusieurs postes connectés à un switch local, lui-même relié à un routeur permettant l'accès au réseau central du campus. Un point d'accès Wi-Fi configuré avec le **SSID 6** assure la connexion sans-fil pour les appareils mobiles. La zone inclut également un amphithéâtre et deux salles de classe, chacun bénéficiant d'un accès réseau stable grâce au switch de département. L'ensemble forme un environnement optimal pour l'apprentissage, les travaux pratiques et les cours en présentiel.



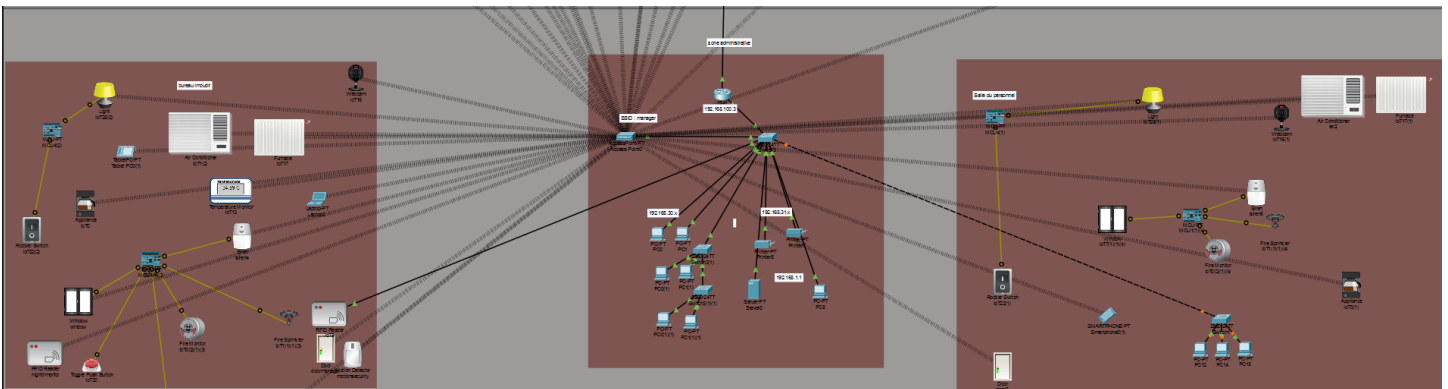
## Zone Technique

La zone technique regroupe les infrastructures essentielles au fonctionnement interne du campus. Elle contient une **salle des serveurs**, où sont hébergés les services locaux du département, ainsi qu'une **zone de stockage** destinée au matériel et aux équipements techniques. Un point d'accès Wi-Fi utilisant le **SSID 5** permet aux techniciens d'accéder aux outils nécessaires depuis n'importe quel point de la zone. Cette partie du campus joue un rôle central dans la gestion informatique, la maintenance et la distribution des ressources numériques.



## Zone Administrative

La zone administrative est dédiée au personnel et à la gestion du campus. Elle inclut le **bureau du manager**, où sont installés plusieurs systèmes de sécurité comme le lecteur RFID, l'alarme d'intrusion et le bouton de contrôle du Mode Nuit. La **salle du personnel** se trouve également dans cette zone, offrant un espace pour les employés administratifs. L'accès sans-fil se fait via un point d'accès configuré avec le **SSID "manager"**, réservé exclusivement au staff. Cette zone assure la coordination, la supervision et la prise de décisions pour l'ensemble du campus.



## Automatisation et Connectivité du Smart Campus

Le Smart Campus repose sur plusieurs zones reliées entre elles, chacune équipée de capteurs et d'actionneurs permettant d'automatiser certaines tâches. Le scénario choisi vise à

améliorer la sécurité et le confort tout en assurant une communication entre les départements grâce au réseau central. Les choix de conception sont simples : chaque bâtiment utilise ses propres équipements IoT (détecteurs, caméras, serrures électroniques...) mais partage un même réseau backbone, ce qui permet aux alertes et aux événements d'être transmis à tout le campus.

Plusieurs automatisations ont été mises en place. L'éclairage fonctionne automatiquement grâce à des détecteurs de mouvement : lorsqu'une présence est détectée, les lumières s'allument et s'éteignent ensuite lorsqu'il n'y a plus personne. Un système de sécurité incendie est aussi intégré : un détecteur de fumée déclenche une alarme locale, ouvre automatiquement les fenêtres et active les sprinklers. Pour éviter que toutes les sirènes se réactivent en boucle, un master siren central reçoit les alertes et diffuse une alarme générale au campus entier, jouant le rôle d'avertisseur principal sans créer de boucles infinies.

La zone du manager inclut une sécurité renforcée : une porte équipée d'un lecteur RFID ne s'ouvre qu'avec la bonne carte. Si un mouvement est détecté alors que la porte n'a jamais été déverrouillée par RFID, le système considère cela comme une intrusion et déclenche une alarme spécifique.

Un bouton spécial "Mode Nuit" a aussi été ajouté dans le bureau du manager : il n'est actif que si la carte RFID du manager est reconnue. Lorsque ce bouton est pressé, toutes les portes du campus se ferment automatiquement, ce qui permet de sécuriser les bâtiments pendant la nuit. Le matin, le manager utilise de nouveau sa carte RFID pour activer le même bouton et rouvrir toutes les portes. Ce mécanisme assure que seul le personnel autorisé peut contrôler l'état général du campus.

Toutes ces interactions montrent que les zones ne fonctionnent pas isolément : une alerte locale peut entraîner une réaction globale du campus, et certains événements peuvent influencer directement d'autres zones.

## **Forces**

- **Simplicité et clarté** : l'architecture avec un switch principal relié aux routeurs rend le réseau facile à comprendre, à configurer et à dépanner.
- **Séparation logique des réseaux** : chaque type d'utilisateur (étudiants, enseignants, imprimantes, serveurs) possède sa propre plage IP, ce qui améliore la sécurité et évite les conflits d'adresses.
- **Modularité** : chaque département est autonome, ce qui permet d'ajouter ou de modifier des zones sans impacter tout le campus.
- **Automatisation efficace** : les systèmes d'incendie, d'intrusion, d'éclairage et de contrôle d'accès renforcent la sécurité et le confort du campus.

- **Bonne interconnexion** : les alertes importantes (incendie, intrusion) peuvent être transmises à l'ensemble du campus grâce au backbone réseau.

## **Limites**

- **Dépendance au master siren** : l'impossibilité d'activer toutes les sirènes simultanément sans boucle impose un élément central unique pour diffuser les alertes.
- **Automatisation limitée par Packet Tracer** : certaines interactions ne peuvent pas être réalisées ou doivent être simplifiées à cause des restrictions du simulateur.
- **Pas de redondance** : l'architecture n'utilise pas de backup links ou de protocoles de tolérance aux pannes. Si le switch principal tombe, tout le campus perd la communication.

## **Évolutions possibles**

- **Ajouter une supervision centralisée** : tableau de bord montrant l'état du campus (feu, intrusion, portes, énergie).
- **Renforcer la sécurité** : caméras IP, systèmes multi-facteurs d'accès, logs détaillés.
- **Optimisation énergétique** : gestion plus fine de l'éclairage et de la climatisation grâce à des seuils, des capteurs et des scénarios plus avancés.
- **Redondance réseau** : ajout d'un second switch principal ou de liens supplémentaires pour éviter les points uniques de défaillance.
- **Automatisation inter-départements plus poussée** : verrouillage automatique d'autres zones en cas d'intrusion ou réorganisation dynamique des services en cas d'incident.